

Dự đoán nhân viên nghỉ việc (LR, RF)

Người trình bày: Nguyễn Hữu Quang

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Hậu

Contents

1. Tổng quan bài toán

2. Mô hình học máy

3. Triển khai mô hình

4. Demo chương trình

1. Tổng quan bài toán

- Trong bối cảnh cạnh tranh nguồn nhân lực ngày càng gay gắt, việc **nhân viên nghỉ việc** là một vấn đề lớn đối với doanh nghiệp.
- Bài toán Employee Attrition là một bài toán **Binary Classification**, nhằm mục đích dự đoán xem một nhân viên có khả năng **rời bỏ** công ty hay không.

⇒ **Dự đoán sớm khả năng nghỉ việc của nhân viên** giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng chính sách giữ chân nhân tài và tối ưu hóa quản trị nguồn nhân lực.



2. Mô hình học máy

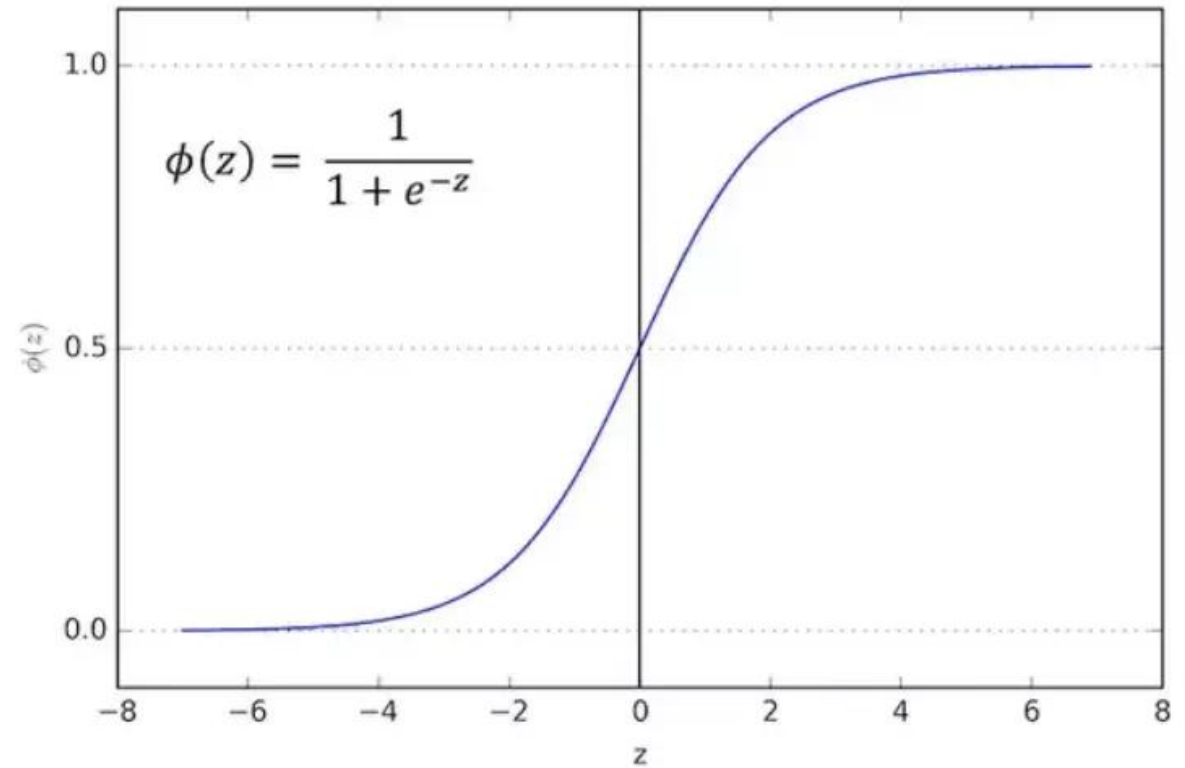
- Các mô hình sử dụng trong bài toán:

1. Logistic Regression

2. Random Forest

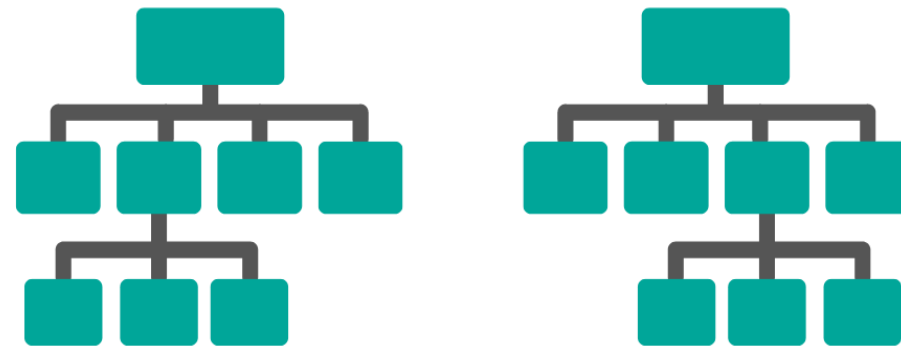
Logistic Regression

Định nghĩa: Logistic Regression là một thuật toán học máy có giám sát (supervised learning) dùng để dự đoán xác suất của một biến mục tiêu dạng nhị phân (binary), tức là đầu ra chỉ có hai giá trị như: 1/0, Yes/ No, Nghỉ việc/Ở lại



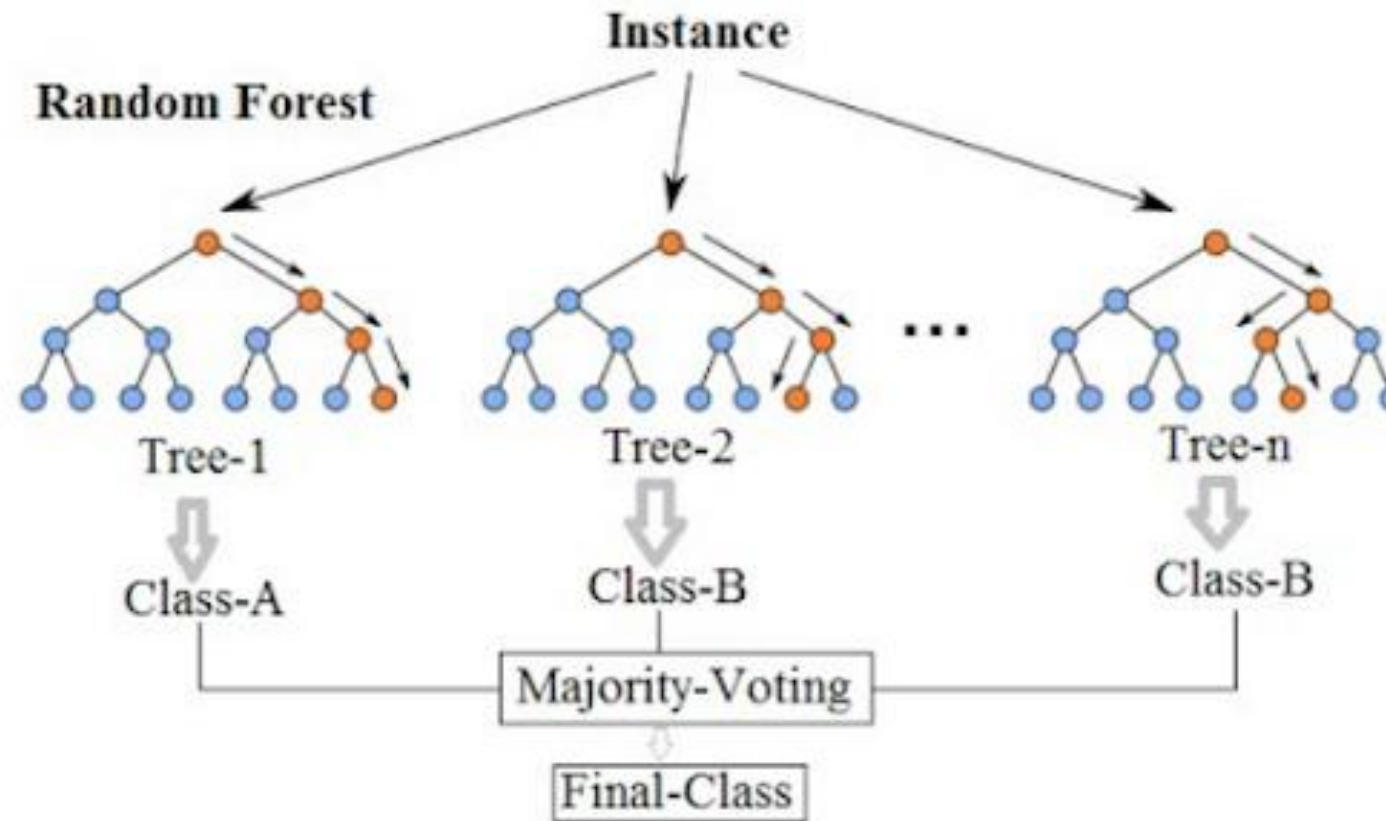
Random Forest

Định nghĩa: Random Forest là một thuật toán học máy có giám sát (supervised learning) thuộc nhóm ensemble learning. Nó hoạt động bằng cách kết hợp nhiều cây quyết định (Decision Trees) để tạo ra một mô hình mạnh hơn, ổn định hơn và chính xác hơn. Nó được sử dụng cho cả bài toán phân loại (classification) và hồi quy (regression).



Random Forest

Random Forest Simplified



Metrics đánh giá

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-score

3. Triển khai mô hình

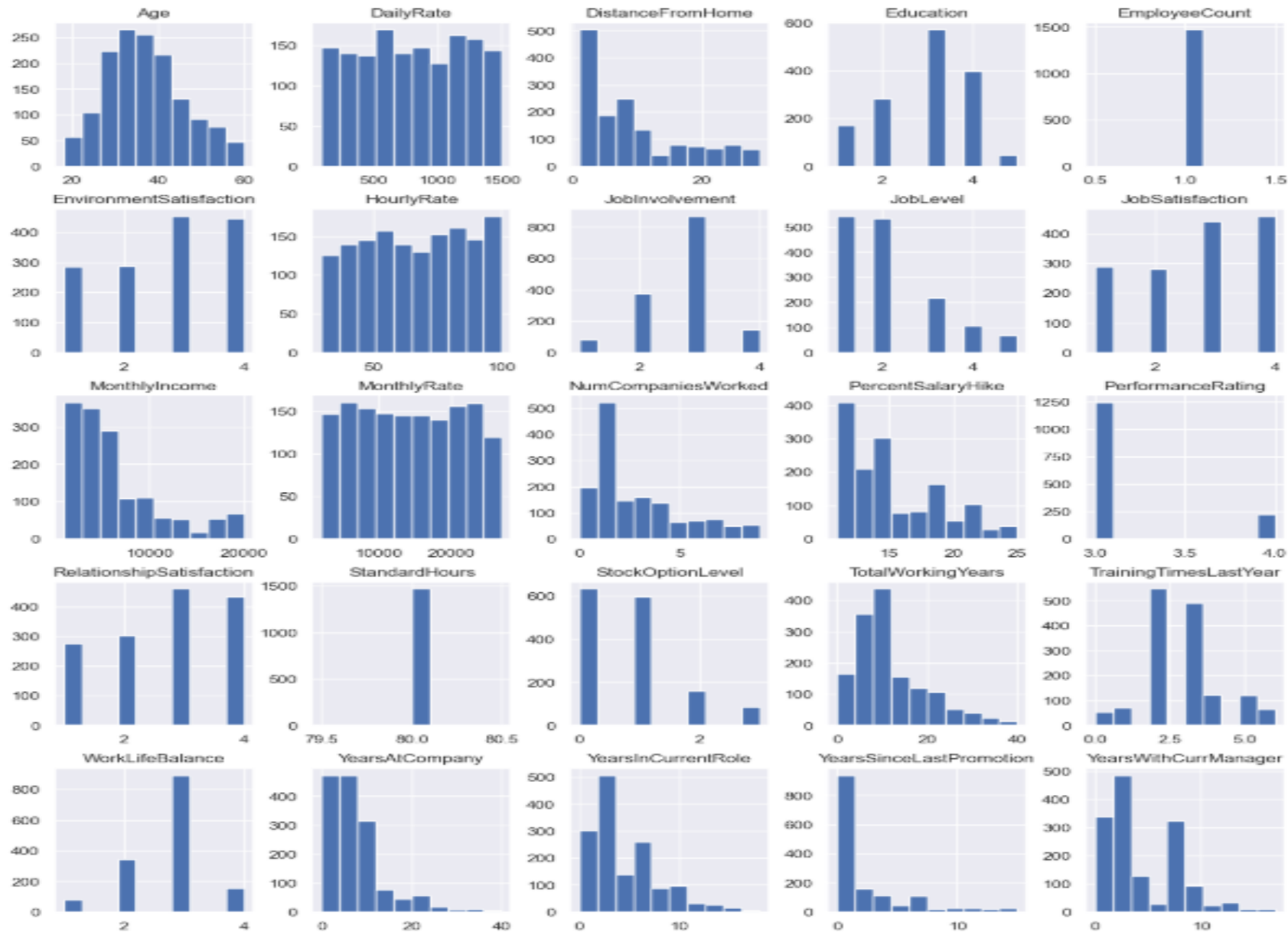
Mô tả dữ liệu

	Age	Attrition	BusinessTravel	DailyRate	Department	DistanceFromHome	Education	EducationField	EmployeeCount
0	41	Yes	Travel_Rarely	1102	Sales	1	2	Life Sciences	1
1	49	No	Travel_Frequently	279	Research & Development	8	1	Life Sciences	1
2	37	Yes	Travel_Rarely	1373	Research & Development	2	2	Other	1
3	33	No	Travel_Frequently	1392	Research & Development	3	4	Life Sciences	1
4	27	No	Travel_Rarely	591	Research & Development	2	1	Medical	1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1465	36	No	Travel_Frequently	884	Research & Development	23	2	Medical	1
1466	39	No	Travel_Rarely	613	Research & Development	6	1	Medical	1
1467	27	No	Travel_Rarely	155	Research & Development	4	3	Life Sciences	1
1468	49	No	Travel_Frequently	1023	Sales	2	3	Medical	1
1469	34	No	Travel_Rarely	628	Research & Development	8	3	Medical	1

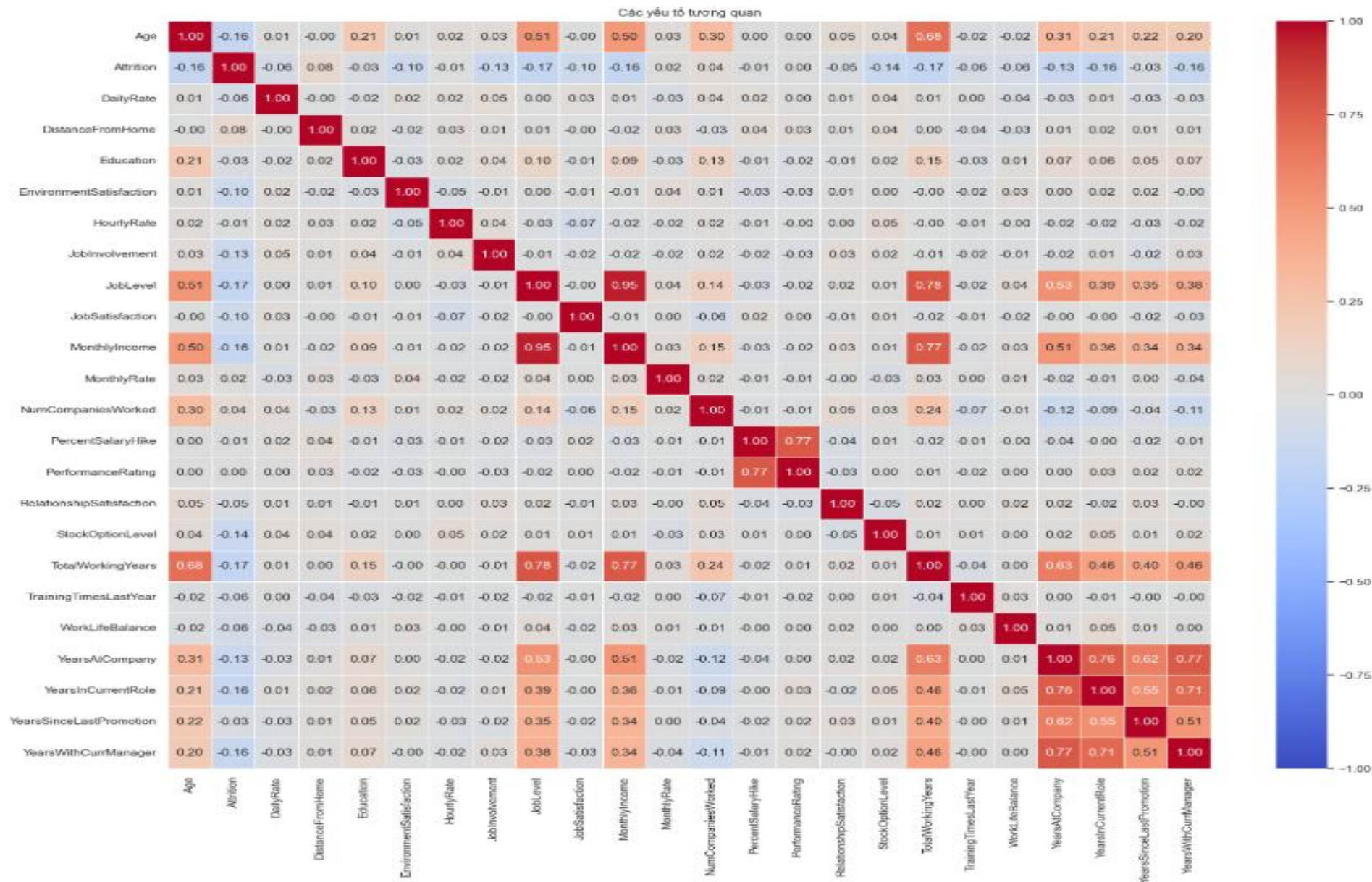
1470 rows × 35 columns

<https://www.kaggle.com/datasets/pavansubhasht/ibm-hr-analytics-attrition-dataset/data>

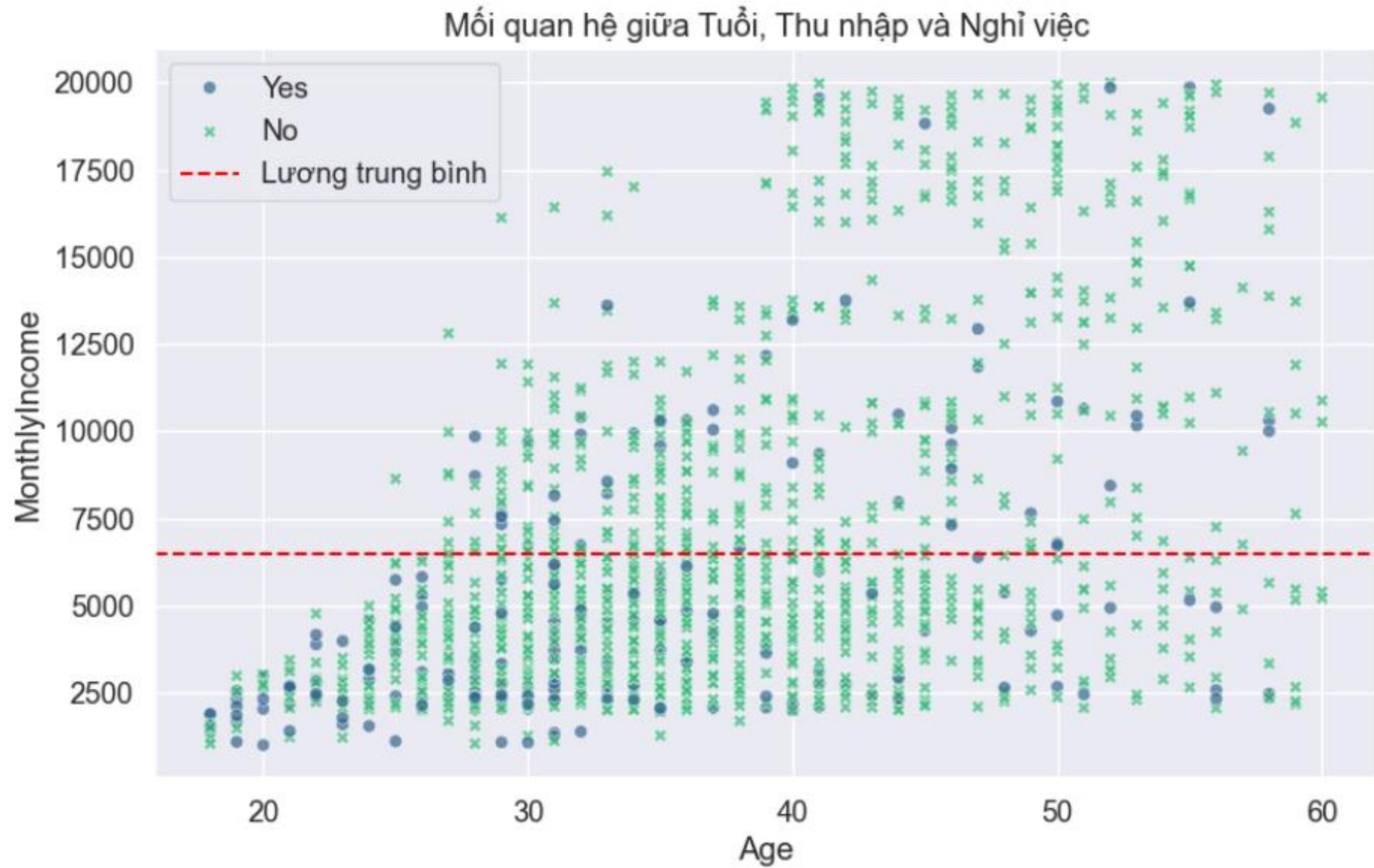
Phân tích dữ liệu



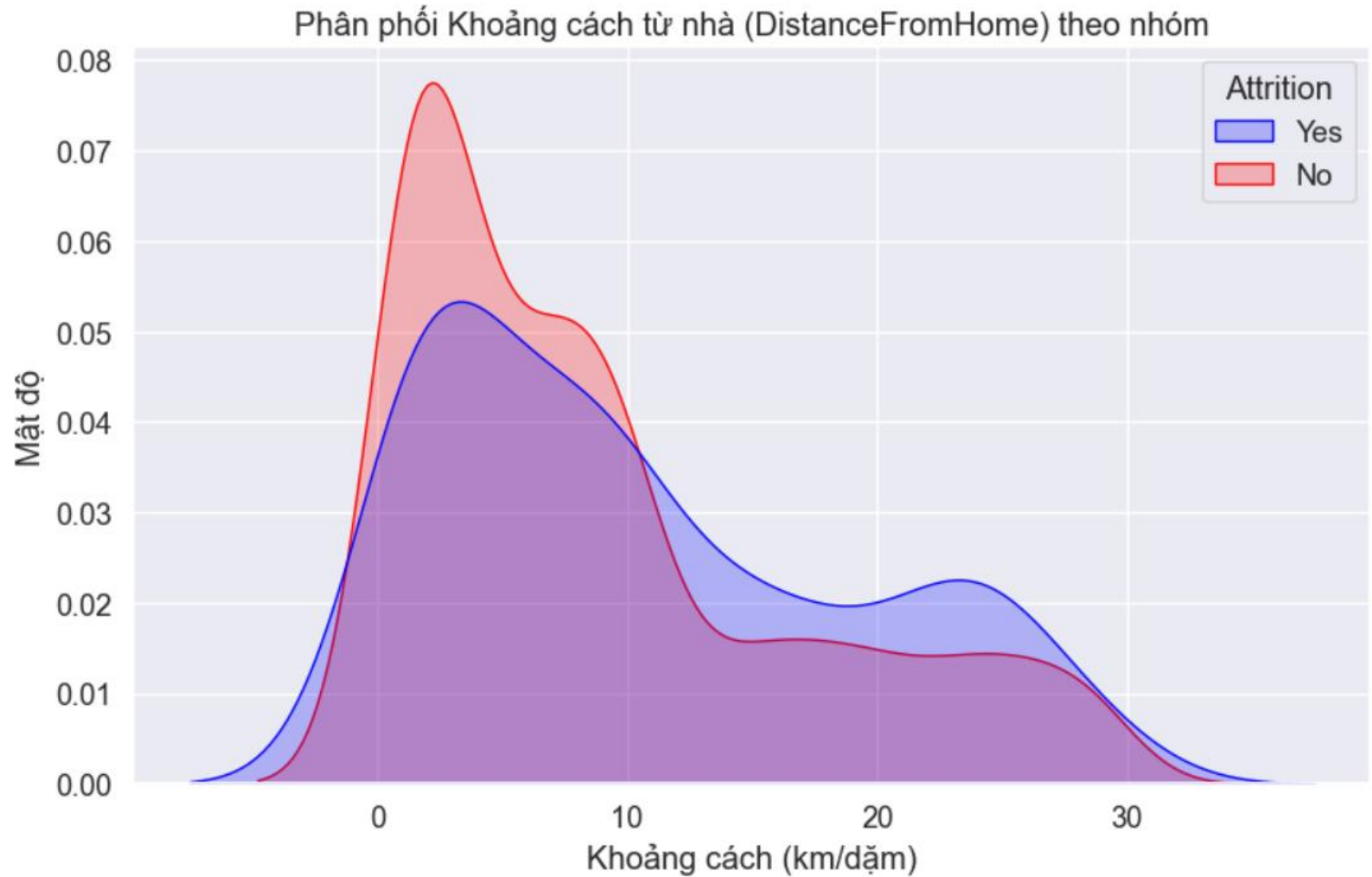
Phân tích dữ liệu



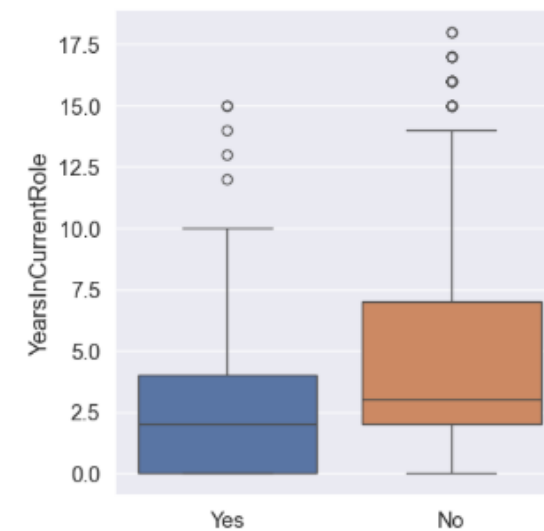
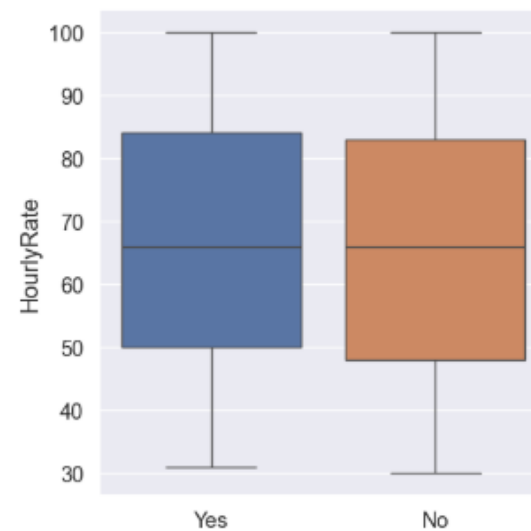
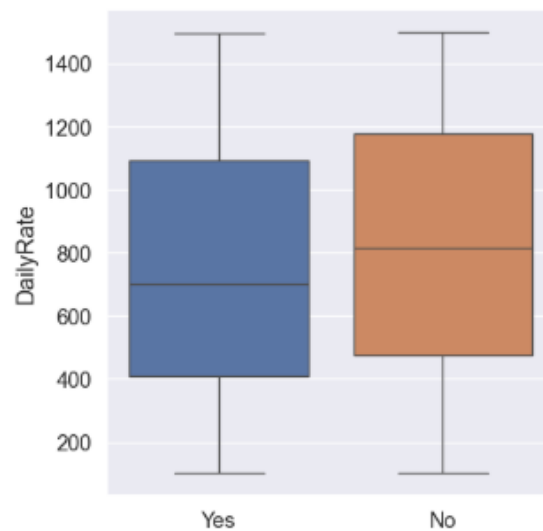
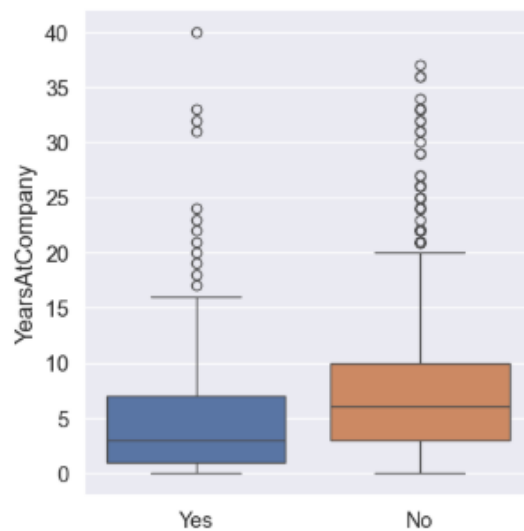
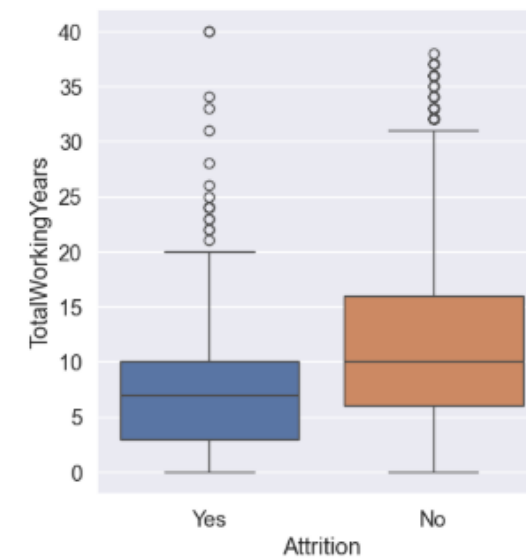
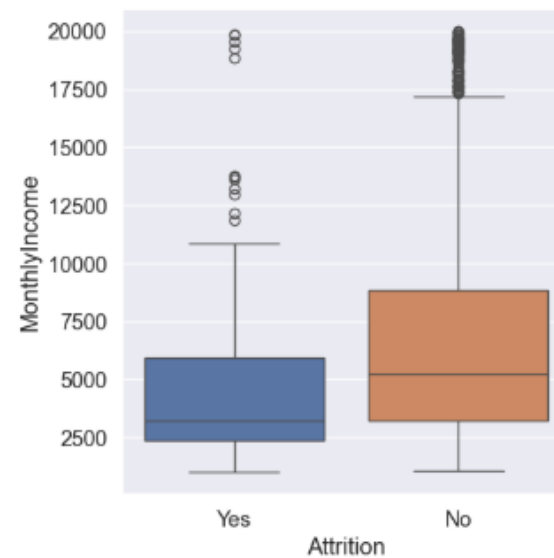
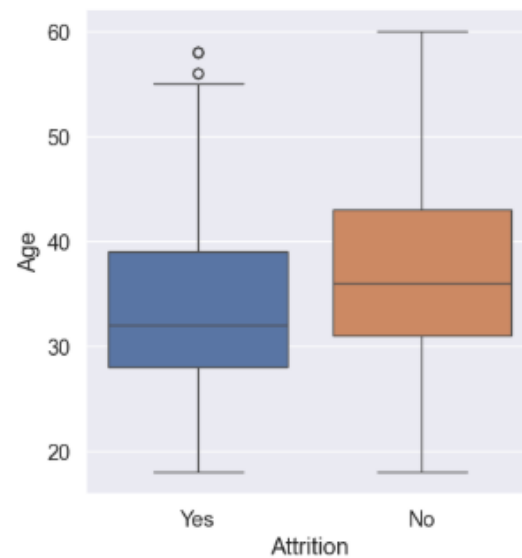
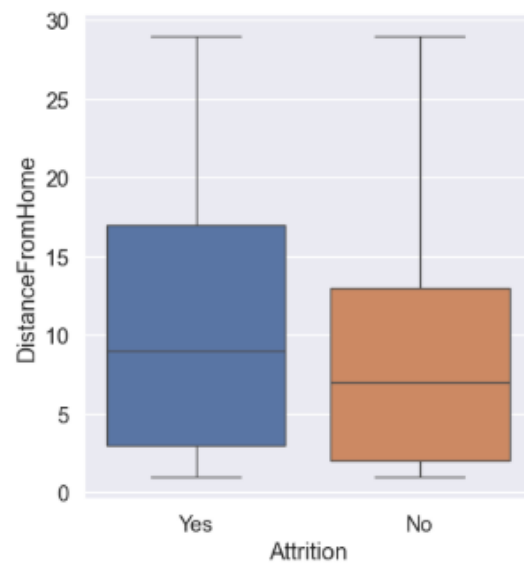
Phân tích dữ liệu



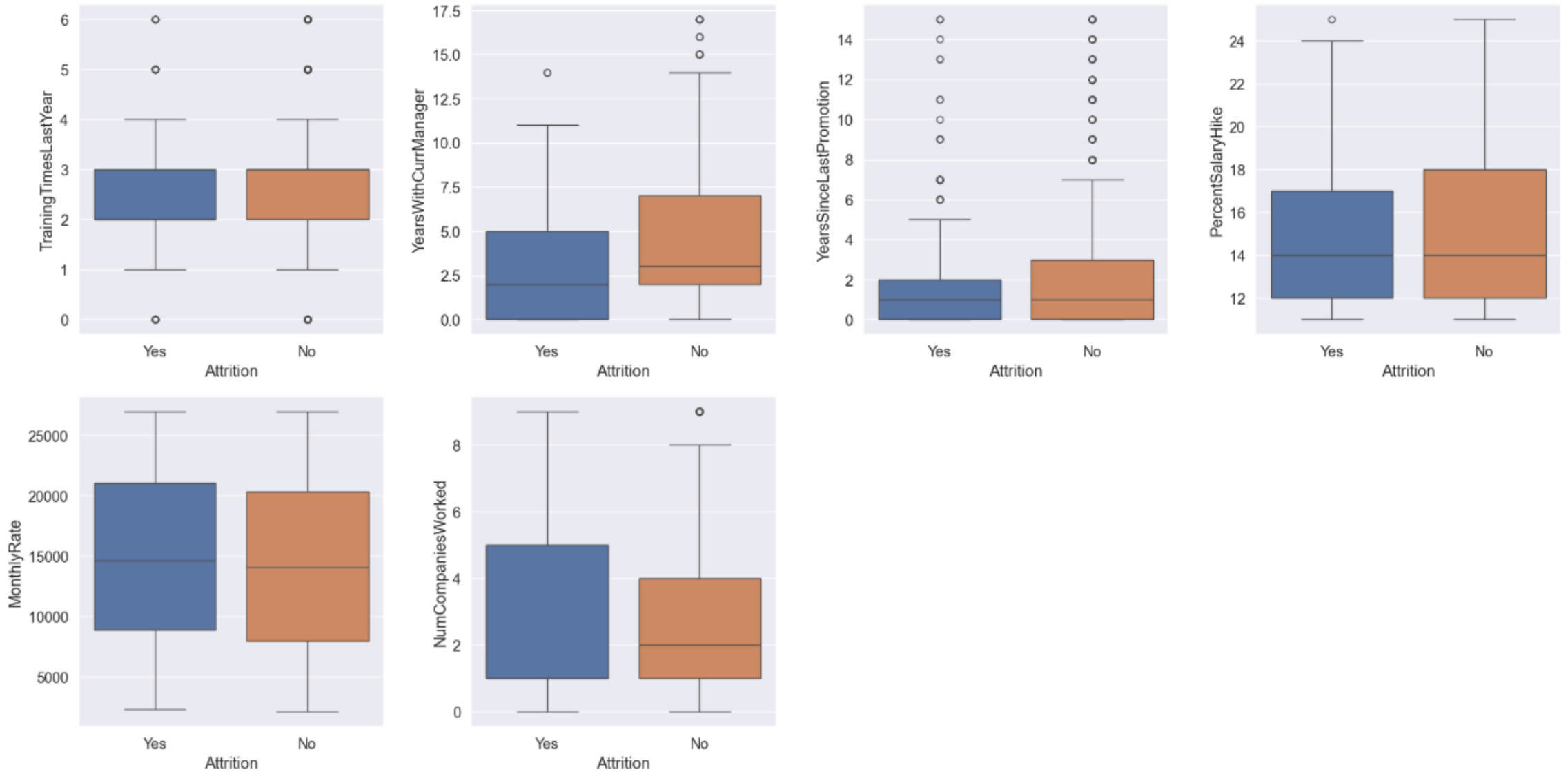
Phân tích dữ liệu



Phân tích dữ liệu



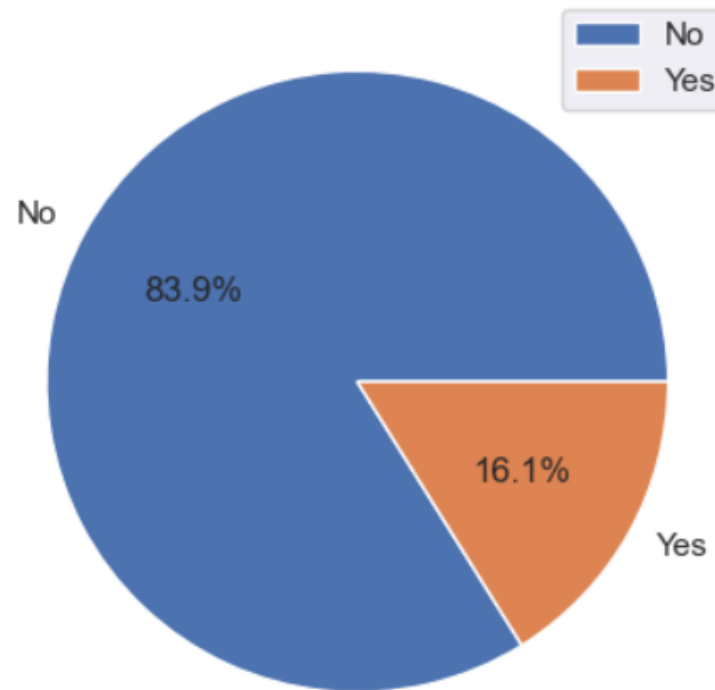
Phân tích dữ liệu



Phân tích dữ liệu

Nhận xét: Tập dữ liệu mất cân bằng (Lefted ~ 16,1%)

Phân phối của Attrition ((No)Stayed, (Yes):Lefted)

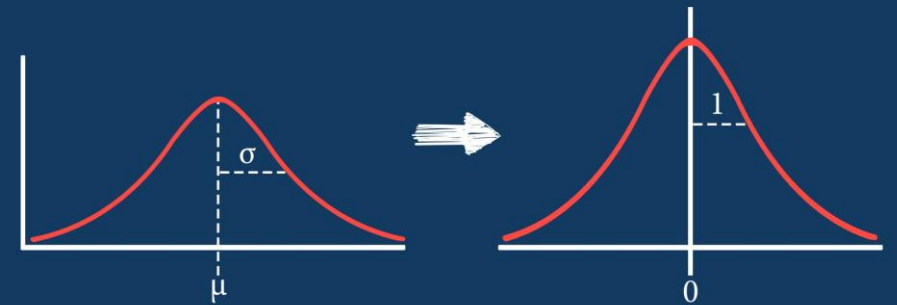


Tiền xử lý dữ liệu

- **Feature Scalling:**

Standardization: là một kỹ thuật điều chỉnh trong đó các giá trị trung bình bằng 0 với độ lệch chuẩn bằng một.

STANDARDIZATION



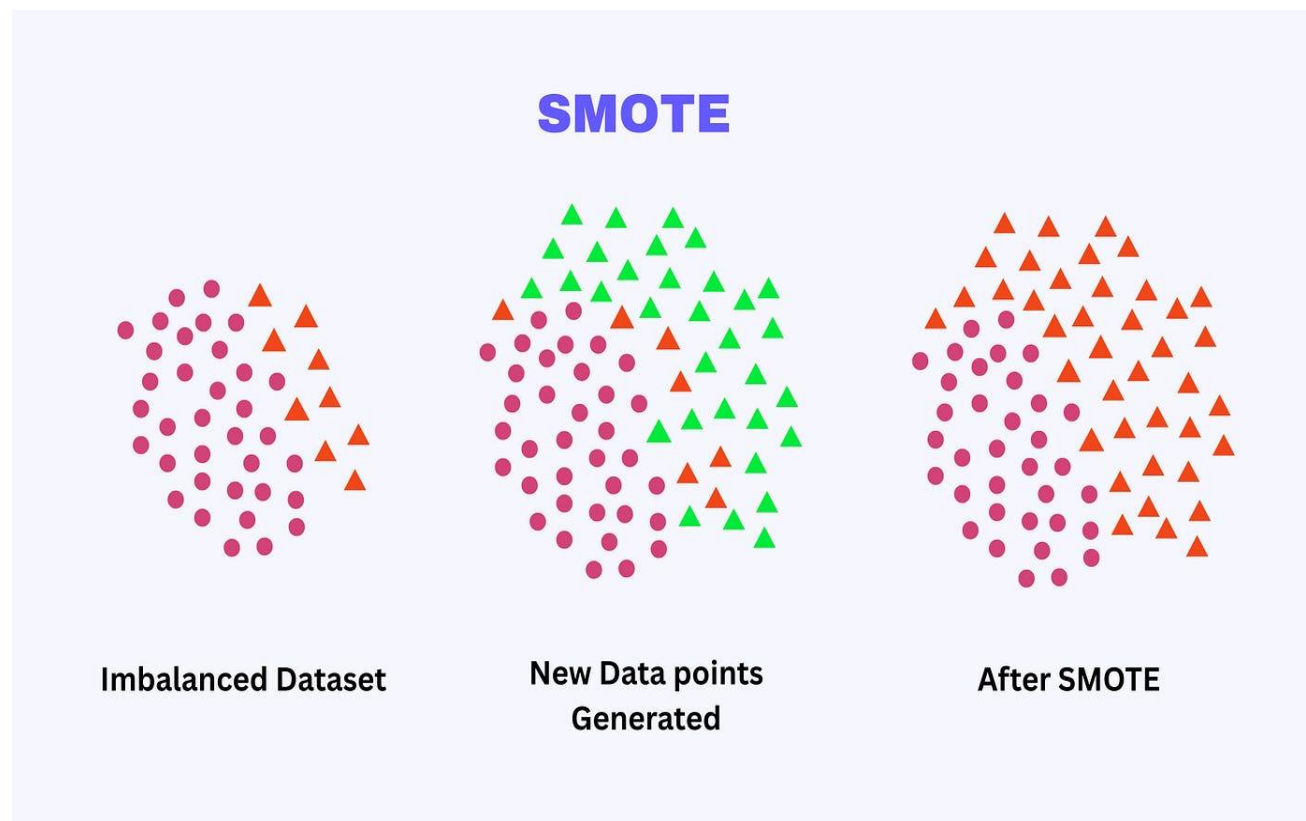
- **Xử lý dữ liệu categorical:**

Label encoder: là kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu trong học máy dùng để chuyển đổi các biến phân loại (categorical) thành dạng số nguyên (numerical)

Color	Color
Red	0
Green	1
Blue	2
Red	0

Xử lý dữ liệu mất cân bằng

Smote: là viết tắt của Synthetic Minority Oversampling Technique (Kỹ thuật lấy mẫu quá mức cho nhóm thiểu số tổng hợp). Đây là một kỹ thuật được sử dụng trong học máy để giải quyết vấn đề tập dữ liệu không cân bằng.



Đánh giá mô hình

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1
Logistic Regression	0,86	0,47	0,51	0,49
Random Forest	0,87	0,56	0,23	0,32

Demo chương trình

Thank You !

Question?